

CENTRO: _____ DISCIPLINA: _____ DATA: ____/____/____ PROF(ª): _____
ALUNO(A): _____ MATRÍCULA: _____

Exercícios de Fixação de Proj. de Sistemas Operacionais

1º [Ano: 2025 Banca: CESGRANRIO Órgão: BANESE Prova: CESGRANRIO - 2025 - BANESE - Técnico Bancário III - Suporte] O deadlock é a situação na qual os processos envolvidos aguardam por um recurso que nunca estará disponível ou por um evento que nunca ocorrerá. Quatro condições devem ocorrer ao mesmo tempo em um sistema para configurar a situação de deadlock. Além da condição de espera circular, as demais condições são as seguintes:

Alternativas

- A) estagnação; reentrância; não preempção.
- B) estagnação; exclusão mútua; posse e espera.
- C) estagnação; exclusão mútua; reentrância.
- D) posse e espera; reentrância; não preempção.
- ☒ E) exclusão mútua; posse e espera; não preempção.

2º [Ano: 2016 Banca: Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES Prova: IADES - PCDF - Perito Criminal - Área Ciências da Computação/Informática - 2016] Um sistema de banco de dados está em deadlock se há um conjunto de transações, e toda a transação desse conjunto está esperando outra transação também nele contida. Com relação ao deadlock e às respectivas características, assinale a alternativa correta.

- A) Após a detecção de deadlocks, deve-se utilizar o protocolo de prevenção de deadlocks para garantir o rollback das informações inconsistentes.

- B) Para detectar deadlocks, o sistema deve manter um gráfico de espera e invocar periodicamente um algoritmo que verifique a existência de ciclos. Só há deadlock em um sistema se, e somente se, o gráfico de espera contiver um ciclo.
- C) O protocolo de detecção de deadlock pode garantir que um sistema de banco de dados nunca entre em tal situação. Porém, este sempre necessitará realizar o rollback de dados caso alguma anomalia aconteça.
- D) Em razão da facilidade de se prever todos os itens de dados em uma transação, que podem sofrer algum bloqueio, o deadlock é uma situação de controle e prevenção simples.
- E) O tratamento de deadlocks pode ter por base o tempo esgotado para o bloqueio. Esse método, altamente assertivo, garante que todos os deadlocks sejam tratados em tempo adequado.

3º [Ano: 2013 Banca: Fundação Carlos Chagas - FCC Prova: FCC - MPE SE - Analista do Ministério Público - Área Informática I / Análise de Projeto de Infraestrutura - 2013] Uma situação de deadlock pode surgir se as 4 condições a seguir ocorrerem simultaneamente em um sistema:

- I. Pelo menos um recurso deve ser alocado em modo não compartilhável, isto é, apenas um processo de cada vez pode usar o recurso. Se outro processo solicitar este recurso, o processo solicitante deve ser atrasado até o recurso ter sido liberado.

II. Pelo menos um recurso deve estar alocado a um processo e este processo estar aguardando para adquirir recursos adicionais que, no momento, estejam sendo mantidos por outros processos.

III. Recursos não podem ser interceptados, isto é, um recurso só pode ser liberado voluntariamente pelo processo que o estiver mantendo após esse processo ter concluído sua tarefa.

IV. Deve existir um conjunto de processos (P_1 , P_2 , ..., P_n) em espera, de tal modo que P_1 esteja esperando por um recurso que está alocado a P_2 , P_2 esteja esperando por um recurso que está alocado a P_{n-1} , P_{n-1} esteja esperando por um recurso que está alocado a P_n e P_n esteja esperando por um recurso que está alocado a P_1 .

As descrições das condições I, II, III e IV correspondem, correta e respectivamente, às denominações:

- A) inclusão mútua, espera circular, existência de preempção, posse e espera
- B) espera contínua, inclusão mútua, posse e espera, existência de preempção
- C) posse e espera, exclusão mútua, espera circular, inexistência de preempção
- D) posse e espera, existência de preempção, exclusão mútua, espera contínua
- E) exclusão mútua, posse e espera, inexistência de preempção, espera circular

4º Diante de um sistema em estado inseguro, discorra sobre como a análise de trajetórias de recursos pode ser utilizada para prevenir um impasse.

5º Comente os desafios práticos de implementar **rollback** como técnica de recuperação de deadlocks.

6º Em relação ao algoritmo do banqueiro, podemos afirmar que:

- A) Ele exige conhecimento prévio das requisições máximas de cada processo.
- B) Ele opera exclusivamente com sistemas de arquivos.
- C) É eficiente em ambientes com número ilimitado de processos.
- D) Permite deadlocks como parte do processo.

7º Um recurso não-preemptível é aquele:

- A) Que pode ser tomado do processo sem perda de dados.
- B) Que só pode ser usado por múltiplos processos.
- C) Que não pode ser retirado de um processo sem causar falha.
- D) Que é sempre compartilhado.

8º O **algoritmo do avestruz** é aplicado quando:

- A) O sistema tenta evitar deadlocks com rollback.
- B) Deadlocks são tratados com preempção.
- C) O sistema ignora a possibilidade de deadlocks.
- D) É utilizado o algoritmo do banqueiro.

9º Qual das estratégias de tratamento de deadlocks envolve **violação intencional da exclusão mútua**?

- A) Prevenção
- B) Detecção
- C) Evitação
- D) Recuperação

10º Qual das seguintes alternativas **melhor caracteriza** a recuperação por rollback?

- A) Eliminação de processos.
- B) Liberação de recursos por ordem de chegada.
- C) Retorno a um ponto anterior de execução.
- D) Redirecionamento de processos para outro sistema.

11º Em relação ao ciclo em grafos, é correto afirmar que:

- A) A presença de um ciclo sempre indica estado seguro.
- B) A ausência de ciclo garante deadlock.
- C) Um ciclo pode indicar deadlock em sistema com um recurso de cada tipo.
- D) Um ciclo indica que o sistema está ocioso.

11º Durante a execução de um sistema de controle de tráfego ferroviário, dois trens virtuais compartilham trechos de trilho representados como recursos. Ambos aguardam liberação de trechos ocupados pelo outro. Com base nesse cenário, identifique e explique as condições para o deadlock ocorrido.

12º Os sistemas operacionais precisam administrar de forma eficiente o uso de recursos por processos concorrentes, evitando situações de bloqueio mútuo.

Considere as seguintes afirmações:

I. Em sistemas operacionais, um impasse (deadlock) pode ocorrer quando dois ou mais processos ficam aguardando indefinidamente por recursos ocupados entre si.

PORQUE

II. A ocorrência de deadlocks está associada a quatro condições simultâneas: exclusão mútua, posse e espera, não preempção e espera circular.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

13º A modelagem de impasses utilizando grafos permite a identificação visual de ciclos que indicam deadlocks.

Considere as seguintes afirmações:

I. A presença de ciclos em grafos de alocação de recursos pode ser usada como critério para detectar a ocorrência de deadlocks.

PORQUE

II. Em sistemas com múltiplos recursos de cada tipo, a simples existência de um ciclo no grafo garante que todos os processos envolvidos estão necessariamente em impasse.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

14º Explique como o **hipervisor tipo 1** difere do **hipervisor tipo 2** em termos de arquitetura, desempenho e aplicabilidade.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

15º Discuta os desafios enfrentados na virtualização de memória

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery. The edges of the paper are slightly irregular, suggesting it might be a scan of a physical document. There is no handwriting or other markings on the page.

16º Analise a importância da **eficiência, fidelidade e segurança** como exigências fundamentais de um sistema virtualizado. Como essas três qualidades se equilibram?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears slightly aged or off-white.

17º O modo núcleo virtual é:

- A) O nível de acesso do hipervisor ao sistema hospedeiro
- B) Um modo privilegiado da CPU para acesso a redes
- C) A ilusão dada ao SO hóspede de que possui controle total
- D) Um nível de segurança adotado por BIOS virtualizadas

18º Qual das alternativas expressa uma **vantagem direta** da virtualização?

- A) Redução de ciclos de CPU em tempo real
- B) Aumento de falhas por compartilhamento de hardware
- C) Isolamento de falhas entre diferentes sistemas operacionais
- D) Substituição obrigatória de todo o hardware existente

19º O hipervisor tipo 2 depende:

- A) De um sistema operacional subjacente já em execução
- B) Da substituição total do sistema de arquivos
- C) De uma BIOS modificada para virtualização
- D) De acesso exclusivo ao barramento de E/S

19º Um analista de TI sugere consolidar dez servidores físicos em duas máquinas com VMs. Quais são os ganhos de eficiência e riscos?

20º A virtualização é amplamente adotada em ambientes corporativos para maximizar o uso de recursos de hardware e prover isolamento entre sistemas.

Considere as seguintes afirmações:

I. A virtualização permite que múltiplas máquinas virtuais sejam executadas de forma independente sobre o mesmo hardware físico.

PORQUE

II. O hipervisor gerencia os recursos físicos e assegura que cada VM tenha acesso exclusivo e ininterrupto à CPU e à memória física, sem necessidade de compartilhamento.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

21º I. O hipervisor tipo 1 é mais eficiente que o tipo 2 em ambientes de produção corporativos.

PORQUE

II. O tipo 1 roda diretamente sobre o hardware, eliminando a sobrecarga de um sistema operacional hospedeiro.

- A) I e II são verdadeiras, e II justifica I.
- B) I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.
- C) I é verdadeira, e II é falsa.
- D) I é falsa, e II é verdadeira.
- E) I e II são falsas.

22º Discuta os desafios enfrentados na **virtualização de memória**, com ênfase na criação e sincronização das **tabelas de páginas sombras**.

23º Elabore um raciocínio crítico sobre como a **virtualização de entrada/saída (E/S)** pode afetar o desempenho do sistema e como o hipervisor gerencia essa camada.

24º Compare a **virtualização completa de sistema** com a **virtualização a nível de processo**, indicando vantagens, limitações e contextos apropriados.

25º Explique o conceito de **defesa em profundidade** e discorra sobre como ele pode ser implementado em sistemas operacionais modernos, incluindo exemplos de camadas de proteção.

26º Disserte sobre a diferença entre **vírus** e **worms**, focando nas estratégias utilizadas por cada um para se propagar e nas formas adequadas de contenção.

27º O tripé de segurança conhecido como "CIA" representa:

- A) Controle, Identidade, Autenticação
- B) Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade
- C) Comunicação, Informação, Acesso
- D) Confiança, Isolamento, Atualização

28º Qual das seguintes práticas é mais eficaz para evitar **ataques de engenharia social**?

- A) Atualizar o sistema operacional
- B) Adotar firewalls com bloqueio de portas
- C) Treinar usuários para identificar tentativas de fraude
- D) Criptografar todos os dados do sistema

29º A proteção dos dados armazenados em um sistema depende tanto de mecanismos técnicos quanto de políticas bem definidas.

Considere as seguintes afirmações:

I. O uso de autenticação biométrica fortalece os mecanismos de segurança, dificultando o acesso não autorizado aos sistemas.

PORQUE

II. A biometria é considerada um método de autenticação baseado em algo que o usuário possui, como um token ou cartão de acesso.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

30° As estratégias de defesa de sistemas computacionais devem considerar ameaças internas e externas.

Considere as seguintes afirmações:

I. A criptografia de dados é uma técnica que impede que usuários não autorizados leiam informações sigilosas, mesmo que tenham acesso físico aos arquivos.

PORQUE

II. No modelo de criptografia de chave pública, o mesmo par de chaves é usado para criptografar e descriptografar mensagens, o que torna o processo mais eficiente.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

31° Analise as implicações do uso de **autenticação multifator** em ambientes de alta segurança. Como isso mitiga falhas típicas de métodos convencionais?

32° Discuta o impacto das vulnerabilidades exploradas por **malwares** no contexto da segurança de sistemas operacionais. Qual o papel das atualizações e do design seguro?

33° Após ataque de engenharia social, dados foram comprometidos. Qual medida preventiva poderia ter evitado o problema?

34° Em um ataque DoS, um servidor de e-commerce ficou inoperante. Explique como um sistema preparado garantiria **disponibilidade**.

35° Uma empresa precisa garantir que documentos não sejam modificados sem autorização. Qual propriedade da segurança deve ser priorizada?

36° I. O modelo de segurança multinível Bell-LaPadula é amplamente utilizado para garantir a confidencialidade de informações sensíveis.

PORQUE

II. Esse modelo estabelece que um processo só pode ler informações de um nível igual ou inferior ao seu e escrever em níveis iguais ou superiores.

- A) I e II são verdadeiras, e II justifica I.
- B) I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.
- C) I é verdadeira, e II é falsa.
- D) I é falsa, e II é verdadeira.
- E) I e II são falsas.

37° Considere o sistema abaixo:

- Recursos existentes: $E = [6, 3, 2]$
- Recursos disponíveis: $A = [1, 1, 0]$

Matriz de alocação atual (C):

Processo	R1	R2	R3
P1	2	0	1
P2	1	1	1
P3	2	1	0

Matriz de requisição (R):

Processo	R1	R2	R3
P1	1	1	0
P2	0	0	2
P3	1	1	1

Com base nessas informações, há deadlock nesse sistema? Desenvolva este cenário

38º Considere o sistema abaixo:

- $E = [5, 4]$
- $A = [0, 1]$

C:

Processo	R1	R2
P1	2	1
P2	2	1
P3	1	1

R:

Processo	R1	R2
P1	1	0
P2	0	1
P3	1	0

O sistema incorre em deadlock? Justifique.

39º Considere o sistema abaixo:

- $E = [5, 4]$
- $A = [1, 1]$

C:

Processo	R1	R2
----------	----	----

P1	2	1
----	---	---

P2	1	1
----	---	---

P3	1	1
----	---	---

R:

Processo	R1	R2
----------	----	----

P1	2	0
----	---	---

P2	1	1
----	---	---

P3	1	0
----	---	---

O sistema incorre em deadlock? Demonstre a execução e justifique.

40° Considere o algoritmo do banqueiro e desenvolva a execução COMPLETA esta questão:

Total de unidades disponíveis: **10**

Processos: A, B, C

Alocação atual:

- A = 2 (máximo 4)
- B = 3 (máximo 6)
- C = 1 (máximo 4)

Unidades disponíveis = 4

Decisão: conceder 2 unidades para o Processo A inicialmente. Demonstre a execução completa e diga se resulta em um estado seguro.